VIA MEDICA

Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2022
tom 7, nr 3, strony 176–183
Copyright © 2022 Via Medica
ISSN 2451–0122
e-ISSN 2451–1943

Stanowisko Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników w zakresie stosowania Ferinject® (FCM, *ferric carboxymaltose*) — dożylnej formuły żelaza w leczeniu niedokrwistości z niedoboru żelaza u kobiet

The Polish Society Of Gynecologists and Obstetricians Experts statement — Ferinject® (FCM, ferric carboxymaltose) intravenous iron formula in iron deficiency therapy in pregnancy

Piotr Sieroszewski[1], Mariusz Zimmer[2], Rafał Stojko[3], Hubert Huras[4], Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz[5]

[1]I Katedra Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu w Łodzi
[2]II Katedra i Klinika Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
[3]Katedra i Oddział Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
[4]Klinika Położnictwa i Perinatologii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum w Krakowie
[5]Klinika Perinatologii i Chorób Kobiecych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

WPROWADZENIE

Żelazo jest pierwiastkiem powszechnym w środowisku stanowiącym istotny składnik prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. U ludzi dorosłych całkowita ilość tego pierwiastka wynosi ok. 4–5 g i występuje przede wszystkim jako składowa hemoglobiny (75%), ferrytyny i hemosyderyny (20%). Śladowe ilości żelaza wiążą się z enzymami włączonymi w procesy metaboliczne na poziomie cytochromów zawierających hem. Żelazo ma działanie katalityczne w procesie utleniania, hydroksylacji i innych procesach metabolicznych, bierze też udział w proliferacji komórek, wytwarzaniu i usuwaniu rodników tlenowych oraz w odpowiedzi immunologicznej [1, 2]. W warunkach prawidłowych istnieje stan dynamicznej równowagi między żelazem zawartym w hemoglobinie oraz białkach magazynujących i transportujących.

Główne znaczenie żelaza w utrzymaniu homeostazy organizmu to udział w procesach takich jak:

- transport tlenu,
- synteza hormonów, neurotransmiterów,
- funkcja enzymatyczna,
- odporność.

Gospodarka i dystrybucja żelaza w organizmie obejmuje regulację wchłaniania z przewodu pokarmowego i jego wykorzystania w procesach wewnątrzkomórkowych. Formą zapasową żelaza w organizmie jest ferrytyna uważana obecnie za jeden z podstawowych wskaźników oceniających stopień wysycenia i możliwości wykorzystania żelaza przez organizm. Około 2/3 całkowitej puli żelaza w organizmie (2500 mg) znajduje się w erytrocytach stanowiąc składnik budulcowy hemoglobiny, pozostała cześć żelaza można znaleźć w mioglobinie (130 mg) i enzymach (150 mg). Żelazo zapasowe gromadzone jest w wątrobie i makrofagach układu siateczkowo-śródbłonkowego jako ferrytyna. Niewielka część całkowitego żelaza w organizmie (~ 0,1%) jest związana z transferryną, endogennym białkiem transportowym. W tej postaci, po związaniu z receptorem transferryny, żelazo dostaje się do komórek [3, 4]. Ta pula żelaza ulega dużej dynamice i około dziesięciokrotnej dziennej rotacji, w celu utrzymania prawidłowego procesu erytropoezy [1].

Adres do korespondencji: Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz, Klinika Perinatologii i Chorób Kobiecych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, e-mail: asm@data.pl

Kluczową rolę w procesie transportu tlenu do komórek organizmu odgrywa hemoglobina, która wykazuje zdolność do nietrwałego wiązania tlenu. Na etapie życia płodowego erytrocyty namnażane są w śledzionie i w szpiku kostnym. Od chwili narodzin niemal wszystkie powstają w czerwonym szpiku kostnym w trzonach kości płaskich i długich. Proces powstawania czerwonych krwinek (erytropoeza) zachodzi pod wpływem erytropoetyny, hormonu syntetyzowanego przez nerki. Do prawidłowego przebiegu erytropoezy niezbędne jest właściwe stężenie żelaza oraz witamin B6, B12, C, E i kwasu foliowego.

Metabolizm żelaza jest szczególnie złożony a jego zrozumienie w powiązaniu z erytropoezą jest niezbędne przy zlecaniu doustnego lub dożylnego leczenia preparatami żelaza. W warunkach fizjologicznych homeostaza żelaza jest ściśle regulowana na poziomie wchłaniania jelitowego [4]. Proces absorpcji w dwunastnicy jest głównym regulatorem utrzymania prawidłowej homeostazy żelaza. Wchłaniana jest tylko niewielka część żelaza zawartego w diecie (1–2 mg/dobę), przy czym występują znaczne, indywidualne różnice międzyosobnicze [5]. Regulacja wchłaniania żelaza jest złożona i zależy od czynników żywieniowych, formy utlenowania żelaza w pożywieniu lub preparatach leczniczych, zapasów żelaza w organizmie oraz przebiegu procesu erytropoezy [4]. W przypadku nieprawidłowego metabolizmu organizmu, błędów żywieniowych, przewlekłych czy ostrych stanów zapalnych, szczególnie w przewodzie pokarmowym, dochodzić może do niedoboru wielu pierwiastków niezbędnych w organizmie [6–8].

Jednym z najczęstszych niedoborów, dotykających nawet 4 do 6 miliardów ludzi, jest zmniejszone stężenie żelaza we krwi [9]. Szacuje się, że ma to wpływ na około 800 000 zgonów rocznie, co sprawia, że stanowi to globalny problem zdrowotny [10]. W fizjologicznych warunkach zwiększone zapotrzebowanie na tlen w tkankach powoduje wzrost stężenia erytropoetyny, co z kolei wpływa na wzrost procesu powstawania krwinek czerwonych poprzez stymulację komórek erytroidalnych w szpiku kostnym. Jeśli podaż żelaza jest niewystarczająca, to stężenie hemoglobiny i erytrocytów we krwi spada, co skutkuje rozwojem niedokrwistości z niedoboru żelaza [3].

NIEDOKRWISTOŚĆ Z NIEDOBORU ŻELAZA

Niedokrwistość z niedoboru żelaza (IDA, *Iron Deficiency Anemia*) rozpoznawana jest, według kryteriów WHO (*World Health Organization*), w przypadku stężenia hemoglobiny poniżej 12 g/dl u kobiet (11 g/dl u kobiet w ciąży), oraz poniżej 13 g/dl u mężczyzn [11].

W krajach uprzemysłowionych częstość występowania IDA szacuje się na 2–5% wśród dorosłych mężczyzn i kobiet, w tym również kobiet po menopauzie [12]. Wskaźnik ten jednak może być wyższy wśród kobiet nie ciężarnych w wieku rozrodczym. W Europie częstość występowania IDA w tej ostatniej grupie waha się między 19,8% a 33,6% [13]. Prawie nie ma krajów, w których anemia nie byłaby problemem zdrowia publicznego we wszystkich grupach społecznych danej populacji [14]. Do grup najbardziej narażonych na IDA należą kobiety nieciężarne w wieku rozrodczym, kobiety z obfitymi i przedłużającymi się krwawieniami miesiączkowymi (HMB, *heavy menstrual bleeding*), kobiety w ciąży oraz małe dzieci.

Przyczyną niedoboru żelaza (ID, *iron deficiency*) może być niewystarczające dzienne spożycie żelaza (niedożywienie), złe wchłanianie żelaza w jelicie, utrata krwi oraz okres zwiększonego zapotrzebowanie na żelazo (np. ciąża) [15]. Niedobór żelaza stanowi z kolei czynnik ryzyka dla różnych stanów chorobowych, ponieważ utrudnia odpowiedź erytropoetyczną w przypadku chorób o przebiegu ostrym i przewlekłym. Nawet przy odpowiednim spożyciu żelaza w diecie, niedobór pierwiastka może wynikać z jego niedostatecznego wchłaniania (złe wchłanianie jelitowe w przebiegu zapalenia) lub chorób wątroby co wiąże się między innymi z blokadą wytwarzania hepcydyny hormonu peptydowego mającego znaczenie w regulacji homeostazy żelaza [3]. Jedną z częstych przyczyn ID jest utrata krwi, wyczerpanie zapasów żelaza, a żelazo pochodzące z diety i pochodzące z recyklingu erytrocytów nie wystarcza, aby uzupełnić braki [3, 16]. Niedobór żelaza obserwuje się również u młodych kobiet ze znaczną utratą krwi miesiączkowej oraz u pacjentów z przewlekłym krwawieniem z błon śluzowych przewodu pokarmowego [3].

Odrębną grupę wymagającą szczególnej uwagi pod względem możliwości rozwoju IDA stanowią kobiety ciężarne. Opracowania WHO wskazują, że u około 40% ciężarnych na całym świecie rozpoznaje się niedokrwistość (definiowaną ogólnie jako stężenie hemoglobiny we krwi < 11 g/dl) [17]. Głównymi przyczynami anemii w ciąży jest niedobór żelaza (niewystarczające spożycie żelaza w diecie), choroby pasożytnicze i bakteryjne oraz dziedziczne i uwarunkowane zaburzenia krwinek czerwonych (talasemia). U kobiet w okresie okołoporodowym ryzyko niedokrwistości może wzrastać z uwagi na wystąpienie krwawień o różnym podłożu, zaburzeń żołądkowo-jelitowych oraz okołoporodowej utraty krwi [18].

Nieleczona niedokrwistość w czasie ciąży wiąże się ze zwiększonym ryzykiem dla płodu i noworodka, w tym ryzykiem zgonu wewnątrzmacicznego płodu, porodem przedwczesnym oraz powikłaniami związanymi z wcześniactwem, w tym szczególnie upośledzeniem rozwoju psychomotorycznego [19–24]. Wykazano również związek między występowaniem IDA u kobiet w ciąży a rozwojem tej choroby u niemowląt w pierwszym roku życia. Prospektywne badanie kohortowe 156 noworod-

ków z rocznym okresem obserwacji wykazało, że wśród niemowląt urodzonych przez kobiety z IDA wzrasta znacznie ryzyko wystąpienia niedoboru żelaza [iloraz szans (OR, *odds ratio*) = 6,57 w pierwszym roku życia] Obserwacja ta wymaga szczególnego podkreślenia, ponieważ wieloletnie badania wykazały, że niedobór żelaza w okresie niemowlęcym ma negatywny wpływ na rozwój poznawczy dziecka w dalszych etapach jego rozwoju [20]. Anemia rozwijająca się w okresie okołoporodowym ma niekorzystny wpływ na rozwój poznawczy dziecka, zatem uzupełnianie braków żelaza jest istotne nie tylko dla organizmu matki, ale także w celu zapewnienia właściwego rozwoju dziecka. Przegląd wyników badań, w których analizowano funkcjonalne konsekwencje niedoboru żelaza u kobiet w wieku rozrodczym, wykazał, że ID matki może negatywnie wpływać na interakcje matka-dziecko [25]. Również anemia w połogu, związana ze zwiększoną utratą krwi po porodzie, może wiązać się z upośledzeniem sprawności fizycznej i poznawczej matki oraz ma potencjalnie niekorzystny wpływ na laktację [26].

Objawy IDA u ciężarnych są zwykle niespecyficzne i mogą obejmować przemęczenie, bladość powłok, duszności, bóle i zawroty głowy, kołatanie serca, rozdrażnienie, uczucie chłodu, zaburzenia funkcji poznawczych [27–29]. Dodatkowo objawy te mogą być maskowane poprzez subiektywne objawy związane z ciążą, często odczuwane przez ciężarne.

Wpływ ID i rozwój IDA na postępowanie zarówno z pacjentami internistycznymi, pacjentami w okresie okołooperacyjnym, jak również kobietami ciężarnymi i okresie okołoporodowym, jest przedmiotem wielu dyskusji.

POSTĘPOWANIE W LECZENIU IDA W CIĄŻY I POŁOGU

Kluczowym celem w postępowaniu w przypadku anemii ciężarnych jest właściwe rozpoznanie przyczyny niedokrwistości. Najczęstszym typem jest anemia z niedoboru żelaza, ale nawet u ciężarnych może również dochodzić do rozwoju innych typów niedokrwistości, nawet przy prawidłowej gospodarce żelaza.

W celu jednoznacznego zróżnicowania przyczyn niedokrwistości konieczna jest wnikliwa analiza wszystkich parametrów morfologii w tym średniej objętości krwinki czerwonej (MCV, *mean cell volume*) oraz stężenia ferrytyny. Wykonanie badań morfologii krwi stanowi podstawowy element decydujący o postępowaniu w leczeniu niedokrwistości, włączeniu suplementacji u pacjentek, podaniu żelaza dożylnie czy przetoczeniu krwi. Żelazo suplementowane lub podawane leczniczo w nadmiarze może prowadzić do ryzyka wystąpienie stanu przedrzucawkowego, szczególnie w grupie suplementującej żelazo przed 16 tc. bez obniżonego stężenia hemoglobiny [1, 2]. Żelazo bierze udział w powstaniu reaktywnych form tlenu, odpowiedzialnych również za rozwój insulinooporności i zmniejszonej sekrecji insuliny na komórki B trzustki [3, 4]. Dlatego każda decyzja o suplementacji żelazem lub jego podawania w dawkach leczniczych w każdej postaci, powinna być poprzedzona badaniami potwierdzającymi jego deficyt jako przyczynę anemii. W przypadku IDA optymalnym postępowaniem jest wyrównanie niedoboru żelaza [30]. Samo oznaczanie stężenia żelaza w surowicy krwi ma niewystarczającą i niejednoznaczną wartość diagnostyczną, natomiast oznaczenia stężenia ferrytyny i transferyny pozwalają w sposób jednoznaczny ukierunkować rozpoznanie i decydują o dalszym postępowaniu.

W zależności od stanu klinicznego pacjentki, stopnia niedokrwistości, towarzyszących objawów klinicznych związanych z przyczyną wystąpienia anemii, stosuje się odpowiednie postępowanie wyrównujące stężenie żelaza w organizmie. Terapią pierwszego rzutu w leczeniu IDA w okresie ciąży jest żelazo podawane doustnie. Leczenie takie jest stosunkowo bezpieczne, skuteczne i niedrogie. Podawanie doustne może jednak wiązać się z indywidualnym brakiem tolerancji danego preparatu często zależnym od rodzaju związku chemicznego żelaza np. siarczanu, proteinianobursztynianu, glukonianu. Na przyswajanie formy doustnej ma niewątpliwie wpływ stan przewodu pokarmowego, szczególnie jego odcinka na poziomie żołądka, dwunastnicy i początkowego odcinka jelita cienkiego [31–33]. Powyższe czynniki w sposób znaczący utrudniają hematopoezę, opóźniając leczenie niedokrwistości.

Rekomendacje PTGiP oparte również na wytycznych innych towarzystwa naukowych zajmujących się problemem niedokrwistości w ciąży wykazują konieczność podawania preparatów krwi przy wartości stężenia hemoglobiny poniżej 7 g/dl [6]. Oczywiście, jak wspomniano, samo określenie stężenia hemoglobiny nie jest i nie może być czynnikiem kwalifikującym do transfuzji. Wskazaniem do transfuzji jest krwotok i nagła utrata krwi przy jednoczesnym stężeniu hemoglobiny poniżej 7 g/dl. W przypadku analogicznego stężenia hemoglobiny w niedokrwistości przewlekłej, z pełną adaptacją organizmu do tych wartości, należy rozważyć, analizując daną sytuację kliniczną, możliwość transfuzji krwi lub podanie preparatu żelaza dożylnie (forma leczenia żelazem II rzutu).

Szczególną sytuacją jest niedokrwistość powstała w wyniku wystąpienia krwotoku poporodowego. W takim przypadku, kiedy nie jest wymagana transfuzja krwi podawanie formy żelaza dożylnego ma pełne uzasadnienie. W razie konieczności transfuzji jako kontynuacja leczenia niedokrwistości pokrwotocznej dożylne podawanie żelaza jest w pełni zasadne.

Dopuszczalne jest również dożylne podawanie żelaza w leczeniu ciężkiej niedokrwistości zarówno w czasie

ciąży, jak i w połogu, nie reagującej na preparaty doustne lub w przypadkach skrajnie ciężkiej niedokrwistości ze stężeniem hemoglobiny oscylującym pomiędzy 7–9 g/dl.

W badaniu opublikowanym w 2020 roku wskazano, że częstość występowania i nasilenie niedokrwistości u ciężarnych prawdopodobnie wzrośnie z uwagi na zmiany w diecie i stylu życia podczas pandemii COVID-19. W konsekwencji większy odsetek ciężarnych przyjmowanych do pilnych lub nagłych cięć może mieć anemię wymagającą leczenia z zastosowaniem żelaza dożylnego [34].

Niedokrwistość z niedoboru żelaza stanowi również szczególny problem w grupie kobiet kwalifikowanych do cięć cesarskich i innych zabiegów operacyjnych. IDA jest jedną z najczęstszych przyczyn dyskwalifikacji od planowych zabiegów operacyjnych lub kwalifikacji do pilnego wyrównania morfologii transfuzjami preparatami krwi przed zabiegiem operacyjnym.

Niedokrwistość przedoperacyjna ma zdecydowanie negatywny wpływ na wskaźniki jakości i bezpieczeństwa każdego zabiegu operacyjnego, w tym cięcia cesarskiego, co może prowadzić do gorszych rezultatów zabiegu, w tym do większej częstości powikłań chirurgicznych, wydłużenia pobytu w szpitalu, wzrostu ryzyka transfuzji i zgonu w okresie pooperacyjnym. Należy pamiętać, że pacjenci z rozpoznaną przedoperacyjnie IDA mają 5-krotnie wyższe ryzyko otrzymania transfuzji krwi niż pacjenci bez IDA, wykazują również 3,6 razy wyższe ryzyko zgonu w okresie pooperacyjnym [34–41].

W leczeniu IDA u kobiet przed zabiegami operacyjnymi, w tym w okresie przed porodem drogą cięcia cesarskiego, można stosować żelazo podawane doustnie lub dożylnie. Zaletą żelaza podawanego w formie doustnej jest z pewnością niski koszt terapii, korzystny wpływ na wzrost stężenia hemoglobiny i zmniejszenie odsetka pacjentów wymagających transfuzji krwi [42].

Niestety, forma doustna wykazuje jednocześnie niską biodostępność, zbyt powolne uzupełnianie zapasów żelaza, z często występującymi dokuczliwymi skutkami ubocznymi ze strony przewodu pokarmowego [43]. Dożylne stosowanie żelaza w przebiegu IDA w przygotowaniu do zabiegu operacyjnego, w tym cięcia cesarskiego, pozwala ominąć te problemy.

Żelazo dożylne powinno być preferowaną drogą podawania, gdy:

1. podawanie formy doustnej nie zwiększa stężenia hemoglobiny;
2. kobieta nie toleruje formy doustnej;
3. zabieg operacyjny, w tym cięcie cesarskie, jest planowane w okresie krótszym niż 6 tygodni od rozpoczęcia leczenia;
4. w indywidualnych sytuacjach kontynuacji leczenia niedokrwistości pokrwotocznej [44].

KARBOKSYMALTOZA ŻELAZOWA, FERINJECT®

Ferinject® (FCM, *ferric carboxymaltose*) to innowacyjna dożylna formuła żelaza [50] która umożliwia kontrolowane dostarczanie żelaza do komórek układu siateczkowo-śródbłonkowego [45]. Lek ten należy do klasy niebiologicznych leków złożonych. Ferinject® można podawać w dużych pojedynczych dawkach (do 1000 mg) w krótkich odstępach czasu [45] lub 15-minutowej infuzji [46, 47].

Preparaty żelaza dożylnego są opracowywane w celu dostarczania wysokich dawek żelaza w stabilnej, nietoksycznej postaci. Wcześniej dostępne dożylne preparaty bezpośrednio uwalniały bioaktywne wolne żelazo, co wiązało się z występowaniem ostrych reakcji toksycznych. Obecnie jednak wszystkie dożylne preparaty żelaza to kompleksy żelazo-węglowodanowe lub koloidy oparte na małych sferoidalnych cząstkach żelazo-węglowodanów. Również Ferinject® należy do grupy najnowszych leków zawierających wielojądrowy rdzeń nanocząstek tlenku żelaza Fe(III), stabilizowany zewnętrzną powłoką karboksymaltozy [48]. Każda cząstka składa się z rdzenia wykonanego z żelu oksyhydroksyżelazowego otoczonego powłoką z węglowodanów prostych. Zadaniem powłoki jest stabilizacja żelu, spowolnienie uwalniania żelaza i utrzymanie powstałej cząstki w zawiesinie koloidalnej [49]. Po podaniu dożylnym, lek jest wychwytywany przez leukocyty, w których usuwana jest zewnętrzna powłoka węglowodanowa, co umożliwia uwalnianie żelaza Fe(III), jego magazynowanie oraz intensyfikację procesu erytropoezy.

Skuteczność i bezpieczeństwo Ferinject® wykazano w 31 randomizowanych badaniach klinicznych obejmujących około 7740 pacjentów z kilku różnych obszarów chorobowych [50–78]. W badaniach tych wskazano również, że Ferinject® podawany dożylnie jest lekiem skutecznym w leczeniu anemii i uzupełnianiu zapasów żelaza u kobiet w ciąży i po porodzie [47, 79, 80]. W porównaniu do żelaza stosowanego doustnie Ferinject® ma podobny profil tolerancji, natomiast wykazuje zdecydowanie szybszy wpływ na poprawę parametrów krwi w przebiegu IDA [81–83].

Międzynarodowe randomizowane badanie u kobiet z IDA w drugim i trzecim trymestrze ciąży wykazało, że wyrównanie IDA nastąpiło u większego odsetka ciężarnych, u których stosowano dożylnie Ferinject® (84%) w porównaniu do grupy ciężarnych, u których

podawano doustnie siarczan żelaza (70%) [81]. Natomiast w prospektywnym, obserwacyjnym badaniu z udziałem 863 kobiet w ciąży Ferinject® znacznie zwiększył stężenie hemoglobiny — nawet o 2,15 g/dl u kobiet z niedoborem żelaza i ciężką niedokrwistością trzy tygodnie po leczeniu [84].

Należy podkreślić, że lek powinien być podawany wyłącznie w placówkach służby zdrowia, mających dostęp do zestawu antywstrząsowego.

PODSUMOWANIE

Podanie żelaza dożylnego może być odpowiedzią na wiele problemów związanych z IDA o różnym podłożu. Postępowanie takie przynosi szybkie i wymierne skutki związane z łatwą podażą oraz niezwykle szybką i dobrą odpowiedzią organizmu na proces uzupełnienia niedoborów.

Dożylne leczenie preparatami żelaza może stanowić istotną opcję leczenia:

1. u kobiet z ciężką niedokrwistością wymagających szybkiego uzupełnienia żelaza, u których stężenie hemoglobiny wynosi pomiędzy 7–9 g/dl;
2. u kobiet z przewlekłą niedokrwistością z niedoboru żelaza i stężeniem hemoglobiny pomiędzy 7–9 g/dl, w celu uzupełniania zapasów żelaza;
3. u kobiet z niedokrwistością, w tym ciężarnych, powodowaną niedoborem żelaza wynikającym z zaburzeń wchłaniania żelaza w przewodzie pokarmowym i lub nietolerancji preparatów doustnych;
4. u kobiet, w tym ciężarnych, które nie tolerują wymaganych ilości żelaza podawanych drogą doustną;
5. u kobiet z obfitymi, przedłużającymi się krwawieniami miesiączkowymi, powodującymi niedokrwistość, które nie reagują na leczenie preparatami doustnymi do czasu wyleczenia przyczynowego;
6. u ciężarnych z IDA w przypadku konieczności szybkiego uzupełnienia zapasów żelaza w przygotowaniu do cięć cesarskich lub innych zabiegów operacyjnych;
7. w przypadku konieczności szybkiego uzupełnienia zapasów żelaza w okresie okołoporodowym i okołooperacyjnym;
8. u kobiet po transfuzji jako kontynuacja leczenia, kiedy stężenie hemoglobiny wynosi pomiędzy 7 a 9 g/dl.

Piśmiennictwo

1. Abbaspour N, Hurrell R, Kelishadi R. Review on iron and its importance for human health. J Res Med Sci. 2014; 19(2): 164–174, indexed in Pubmed: 24778671.
2. Yiannikourides A, Latunde-Dada GO. A short review of iron metabolism and pathophysiology of iron disorders. Medicines (Basel). 2019; 6(3), doi: 10.3390/medicines6030085, indexed in Pubmed: 31387234.
3. Pasricha SR, Tye-Din J, Muckenthaler MU, et al. Iron deficiency. Lancet. 2021; 397(10270): 233–248, doi: 10.1016/S0140-6736(20)32594-0, indexed in Pubmed: 33285139.
4. Edison ES, Bajel A, Chandy M. Iron homeostasis: new players, newer insights. Eur J Haematol. 2008; 81(6): 411–424, doi: 10.1111/j.1600-0609.2008.01143.x, indexed in Pubmed: 18754855.
5. Barragán-Ibañez G, Santoyo-Sánchez A, Ramos-Peñafiel CO. Iron deficiency anaemia. Revista Médica del Hospital General de México. 2016; 79(2): 88–97, doi: 10.1016/j.hgmx.2015.06.008.
6. Zimmer M, Sieroszewski P, Oszukowski P, et al. Polish Society of Gynecologists and Obstetricians recommendations on supplementation during pregnancy. Ginekol Pol. 2020; 91(10): 644–653, doi: 10.5603/GP.2020.0159, indexed in Pubmed: 33184834.
7. Krawczyk P, Sioma-Markowska U. Nutrition quality of pregnant women based on body mass index and the content of selected nutrients and energy in the daily diet. Ginekol Pol. 2021 [Epub ahead of print], doi: 10.5603/GP.a2021.0069, indexed in Pubmed: 34155620.
8. Skrypnik D, Moszak M, Wender-Ozegowska E, et al. Comparison of Polish and international guidelines on diet supplements in pregnancy - review. Ginekol Pol. 2021; 92(4): 322–330, doi: 10.5603/GP.a2021.0001, indexed in Pubmed: 33844264.
9. GBD 2016 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 328 diseases and injuries for 195 countries, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet. 2017; 390(10100): 1211–1259, doi: 10.1016/S0140-6736(17)32154-2, indexed in Pubmed: 28919117.
10. Levi M, Rosselli M, Simonetti M, et al. Epidemiology of iron deficiency anaemia in four European countries: a population-based study in primary care. Eur J Haematol. 2016; 97(6): 583–593, doi: 10.1111/ejh.12776, indexed in Pubmed: 27155295.
11. WHO. Nutritional anaemias. Report of a WHO scientific group. WHO Technical Report Series, No. 405. 1968. https://apps.who.int/iris/handle/10665/40707 (13.05.2022).
12. Kassebaum NJ. GBD 2013 Anemia Collaborators. The global burden of anemia. Hematol Oncol Clin North Am. 2016; 30(2): 247–308, doi: 10.1016/j.hoc.2015.11.002, indexed in Pubmed: 27040955.
13. Levi M, Rosselli M, Simonetti M, et al. Epidemiology of iron deficiency anaemia in four European countries: a population-based study in primary care. Eur J Haematol. 2016; 97(6): 583–593, doi: 10.1111/ejh.12776, indexed in Pubmed: 27155295.
14. WHO. Worldwide prevalence of anaemia 1993-2005: WHO global database on anaemia. 2008. WHO. Worldwide prevalence of anaemia 1993-2005: WHO global database on anaemia. 2008. (13.05.2022).
15. NICE. Anaemia - iron deficiency: what causes it? https://cks.nice.org.uk/topics/anaemia-iron-deficiency/background-information/causes/. (13.05.2022).
16. Miller JL. Iron deficiency anemia: a common and curable disease. Cold Spring Harb Perspect Med. 2013; 3(7), doi: 10.1101/cshperspect.a011866, indexed in Pubmed: 23613366.
17. WHO A. Intermittent iron and folic acid supplementation during pregnancy in malaria- endemic areas. 2019.
18. Breymann C, Breymann C. Anaemia Working Group. Iron deficiency anemia in pregnancy. Semin Hematol. 2015; 52(4): 339–347,

doi: 10.1053/j.seminhematol.2015.07.003, indexed in Pubmed: 26404445.
19. Russell RB, Green NS, Steiner CA, et al. Cost of hospitalization for preterm and low birth weight infants in the United States. Pediatrics. 2007; 120(1): e1–e9, doi: 10.1542/peds.2006-2386, indexed in Pubmed: 17606536.
20. Colomer J, Colomer C, Gutierrez D, et al. Anaemia during pregnancy as a risk factor for infant iron deficiency: report from the Valencia Infant Anaemia Cohort (VIAC) study. Paediatr Perinat Epidemiol. 1990; 4(2): 196–204, doi: 10.1111/j.1365-3016.1990.tb00638.x, indexed in Pubmed: 2362876.
21. Lozoff B, Jimenez E, Smith JB. Double burden of iron deficiency in infancy and low socioeconomic status: a longitudinal analysis of cognitive test scores to age 19 years. Arch Pediatr Adolesc Med. 2006; 160(11): 1108–1113, doi: 10.1001/archpedi.160.11.1108, indexed in Pubmed: 17088512.
22. Haider BA, Olofin I, Wang M, et al. Nutrition Impact Model Study Group (anaemia). Anaemia, prenatal iron use, and risk of adverse pregnancy outcomes: systematic review and meta-analysis. BMJ. 2013; 346: f3443, doi: 10.1136/bmj.f3443, indexed in Pubmed: 23794316.
23. Vogel JP, Souza JP, Mori R, et al. Maternal complications and perinatal mortality: findings of the World Health Organization Multicountry Survey on Maternal and Newborn Health. BJOG BJOG-INT J OBSTET GY. 2014; 121: 76–88, doi: 10.1111/1471-0528.12633.
24. Janz TG, Johnson RL, Rubenstein SD. Anemia in the emergency department: evaluation and treatment. Emerg Med Pract. 2013; 15(11): 1–15; quiz 15, indexed in Pubmed: 24716235.
25. Murray-Kolb LE. Iron status and neuropsychological consequences in women of reproductive age: what do we know and where are we headed? J Nutr. 2011; 141(4): 747S–755S, doi: 10.3945/jn.110.130658, indexed in Pubmed: 21346109.
26. Muñoz M, Peña-Rosas JP, Robinson S, et al. Patient blood management in obstetrics: management of anaemia and haematinic deficiencies in pregnancy and in the post-partum period: NATA consensus statement. Transfus Med. 2018; 28(1): 22–39, doi: 10.1111/tme.12443, indexed in Pubmed: 28722245.
27. Pavord S, Daru J, Prasannan N, et al. BSH Committee. UK guidelines on the management of iron deficiency in pregnancy. Br J Haematol. 2020; 188(6): 819–830, doi: 10.1111/bjh.16221, indexed in Pubmed: 31578718.
28. Radbruch L, Sabatowski R, Elsner F, et al. Validation of the German version of the brief fatigue inventory. J Pain Symptom Manage. 2003; 25(5): 449–458, doi: 10.1016/s0885-3924(03)00073-3, indexed in Pubmed: 12727043.
29. Brownlie T, Utermohlen V, Hinton PS, et al. Tissue iron deficiency without anemia impairs adaptation in endurance capacity after aerobic training in previously untrained women. Am J Clin Nutr. 2004; 79(3): 437–443, doi: 10.1093/ajcn/79.3.437, indexed in Pubmed: 14985219.
30. Muñoz M, Gómez-Ramírez S, Besser M, et al. Current misconceptions in diagnosis and management of iron deficiency. Blood Transfus. 2017; 15(5): 422–437, doi: 10.2450/2017.0113-17, indexed in Pubmed: 28880842.
31. Clark SF, Clark SF. Iron deficiency anemia. Nutr Clin Pract. 2008; 23(2): 128–141, doi: 10.1177/0884533608314536, indexed in Pubmed: 18390780.
32. Ganz T. Hepcidin and iron regulation, 10 years later. Blood. 2011; 117(17): 4425–4433, doi: 10.1182/blood-2011-01-258467, indexed in Pubmed: 21346250.
33. Karaskova E, Pospisilova D, Velganova-Veghova M, et al. Importance of hepcidin in the etiopathogenesis of anemia in inflammatory bowel disease. Dig Dis Sci. 2021; 66(10): 3263–3269, doi: 10.1007/s10620-020-06652-1, indexed in Pubmed: 33063192.
34. Drabinski T, Zacharowski K, Meybohm P, et al. Estimating the epidemiological and economic impact of implementing preoperative anaemia measures in the german healthcare system: the health economic footprint of patient blood management. Adv Ther. 2020; 37(8): 3515–3536, doi: 10.1007/s12325-020-01372-4, indexed in Pubmed: 32562124.
35. Fowler AJ, Ahmad T, Phull MK, et al. Meta-analysis of the association between preoperative anaemia and mortality after surgery. Br J Surg. 2015; 102(11): 1314–1324, doi: 10.1002/bjs.9861, indexed in Pubmed: 26349842.
36. Wan S, Sparring V, Cabrales DA, et al. Clinical and budget impact of treating preoperative anemia in major orthopedic surgery - a retrospective observational study. J Arthroplasty. 2020; 35(11): 3084–3088, doi: 10.1016/j.arth.2020.06.018, indexed in Pubmed: 32654943.
37. Beattie WS, Karkouti K, Wijeysundera DN, et al. Risk associated with preoperative anemia in noncardiac surgery: a single-center cohort study. Anesthesiology. 2009; 110(3): 574–581, doi: 10.1097/ALN.0b013e31819878d3, indexed in Pubmed: 19212255.
38. Musallam KM, Tamim HM, Richards T, et al. Preoperative anaemia and postoperative outcomes in non-cardiac surgery: a retrospective cohort study. Lancet. 2011; 378(9800): 1396–1407, doi: 10.1016/S0140-6736(11)61381-0, indexed in Pubmed: 21982521.
39. Rössler J, Schoenrath F, Seifert B, et al. Iron deficiency is associated with higher mortality in patients undergoing cardiac surgery: a prospective study. Br J Anaesth. 2020; 124(1): 25–34, doi: 10.1016/j.bja.2019.09.016, indexed in Pubmed: 31668348.
40. Blackburn CW, Morrow KL, Tanenbaum JE, et al. Clinical outcomes associated with allogeneic red blood cell transfusions in spinal surgery: a systematic review. Global Spine J. 2019; 9(4): 434–445, doi: 10.1177/2192568218769604, indexed in Pubmed: 31218203.
41. Filipescu D, Bănățeanu R, Beuran M, et al. Perioperative patient blood management programme. Multidisciplinary recommendations from the . Rom J Anaesth Intensive Care. 2017; 24(2): 139–157, doi: 10.21454/rjaic.7518.242.fil, indexed in Pubmed: 29090267.
42. Clevenger B, Gurusamy K, Klein AA, et al. Systematic review and meta-analysis of iron therapy in anaemic adults without chronic kidney disease: updated and abridged Cochrane review. Eur J Heart Fail. 2016; 18(7): 774–785, doi: 10.1002/ejhf.514, indexed in Pubmed: 27121474.
43. Tolkien Z, Stecher L, Mander AP, et al. Ferrous sulfate supplementation causes significant gastrointestinal side-effects in adults: a systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2015; 10(2): e0117383, doi: 10.1371/journal.pone.0117383, indexed in Pubmed: 25700159.
44. Desai N, Schofield N, Richards T. Perioperative patient blood management to improve outcomes. Anesth Analg. 2018; 127(5): 1211–1220, doi: 10.1213/ANE.0000000000002549, indexed in Pubmed: 29064875.
45. Lyseng-Williamson KA, Keating GM. Ferric carboxymaltose: a review of its use in iron-deficiency anaemia. Drugs. 2009; 69(6): 739–756, doi: 10.2165/00003495-200969060-00007, indexed in Pubmed: 19405553.

46. FERRLECIT (sodium ferric gluconate complex in sucrose injection). https://products.sanofi.ca/en/ferrlecit.pdf (13.05.2022).
47. Limited VPU. Ferinject (ferric carboxymaltose) summary of product characteristics 2015edicines org uk/emc/product. https://www.medicines.org.uk/emc/product/5910/smpc (13.05.2022).
48. Cançado RD, Muñoz M. Intravenous iron therapy: how far have we come? Rev Bras Hematol Hemoter. 2011; 33(6): 461–469, doi: 10.5581/1516-8484.20110123, indexed in Pubmed: 23049364.
49. Pharma V. Iron products. https://www.viforpharma.com/en-gb/products/iron-products. (13.05.2022).
50. Anker SD, Comin Colet J, Filippatos G, et al. FAIR-HF Trial Investigators. Ferric carboxymaltose in patients with heart failure and iron deficiency. N Engl J Med. 2009; 361(25): 2436–2448, doi: 10.1056/NEJMoa0908355, indexed in Pubmed: 19920054.
51. van Veldhuisen DJ, Ponikowski P, van der Meer P, et al. EFFECT-HF Investigators. Effect of ferric carboxymaltose on exercise capacity in patients with chronic heart failure and iron deficiency. Circulation. 2017; 136(15): 1374–1383, doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.117.027497, indexed in Pubmed: 28701470.
52. Kulnigg S, Stoinov S, Simanenkov V, et al. A novel intravenous iron formulation for treatment of anemia in inflammatory bowel disease: the ferric carboxymaltose (FERINJECT) randomized controlled trial. Am J Gastroenterol. 2008; 103(5): 1182–1192, doi: 10.1111/j.1572-0241.2007.01744.x, indexed in Pubmed: 18371137.
53. Evstatiev R, Alexeeva O, Bokemeyer B, et al. FERGI Study Group. Ferric carboxymaltose prevents recurrence of anemia in patients with inflammatory bowel disease. Clin Gastroenterol Hepatol. 2013; 11(3): 269–277, doi: 10.1016/j.cgh.2012.10.013, indexed in Pubmed: 23078888.
54. Evstatiev R, Marteau P, Iqbal T, et al. FERGI Study Group. FERGIcor, a randomized controlled trial on ferric carboxymaltose for iron deficiency anemia in inflammatory bowel disease. Gastroenterology. 2011; 141(3): 846–853.e1, doi: 10.1053/j.gastro.2011.06.005, indexed in Pubmed: 21699794.
55. Kulnigg-Dabsch S, Schmid W, Howaldt S, et al. Iron deficiency generates secondary thrombocytosis and platelet activation in IBD: the randomized, controlled thromboVIT trial. Inflamm Bowel Dis. 2013; 19(8): 1609–1616, doi: 10.1097/MIB.0b013e318281f4db, indexed in Pubmed: 23644823.
56. Qunibi WY, Martinez C, Smith M, et al. A randomized controlled trial comparing intravenous ferric carboxymaltose with oral iron for treatment of iron deficiency anaemia of non-dialysis-dependent chronic kidney disease patients. Nephrol Dial Transplant. 2011; 26(5): 1599–1607, doi: 10.1093/ndt/gfq613, indexed in Pubmed: 20929915.
57. Charytan C, Bernardo MV, Koch TA, et al. Intravenous ferric carboxymaltose versus standard medical care in the treatment of iron deficiency anemia in patients with chronic kidney disease: a randomized, active-controlled, multi-center study. Nephrol Dial Transplant. 2013; 28(4): 953–964, doi: 10.1093/ndt/gfs528, indexed in Pubmed: 23222534.
58. Onken JE, Bregman DB, Harrington RA, et al. Ferric carboxymaltose in patients with iron-deficiency anemia and impaired renal function: the REPAIR-IDA trial. Nephrol Dial Transplant. 2014; 29(4): 833–842, doi: 10.1093/ndt/gft251, indexed in Pubmed: 23963731.
59. Macdougall IC, Bock AH, Carrera F, et al. FIND-CKD Study Investigators. FIND-CKD: a randomized trial of intravenous ferric carboxymaltose versus oral iron in patients with chronic kidney disease and iron deficiency anaemia. Nephrol Dial Transplant. 2014; 29(11): 2075–2084, doi: 10.1093/ndt/gfu201, indexed in Pubmed: 24891437.
60. Ikuta K, Hanashi H, Hirai K, et al. Comparison of efficacy and safety between intravenous ferric carboxymaltose and saccharated ferric oxide in Japanese patients with iron-deficiency anemia due to hypermenorrhea: a multi-center, randomized, open-label noninferiority study. Int J Hematol. 2019; 109(1): 41–49, doi: 10.1007/s12185-018-2501-8, indexed in Pubmed: 30039442.
61. Van Wyck DB, Martens MG, Seid MH, et al. Intravenous ferric carboxymaltose compared with oral iron in the treatment of postpartum anemia: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol. 2007; 110(2 Pt 1): 267–278, doi: 10.1097/01.AOG.0000275286.03283.18, indexed in Pubmed: 17666600.
62. Breymann C, Milman N, Mezzacasa A, et al. FER-ASAP investigators. Ferric carboxymaltose vs. oral iron in the treatment of pregnant women with iron deficiency anemia: an international, open-label, randomized controlled trial (FER-ASAP). J Perinat Med. 2017; 45(4): 443–453, doi: 10.1515/jpm-2016-0050, indexed in Pubmed: 27278921.
63. Seid MH, Derman RJ, Baker JB, et al. Ferric carboxymaltose injection in the treatment of postpartum iron deficiency anemia: a randomized controlled clinical trial. Am J Obstet Gynecol. 2008; 199(4): 435.e1–435.e7, doi: 10.1016/j.ajog.2008.07.046, indexed in Pubmed: 18928998.
64. Van Wyck DB, Mangione A, Morrison J, et al. Large-dose intravenous ferric carboxymaltose injection for iron deficiency anemia in heavy uterine bleeding: a randomized, controlled trial. Transfusion. 2009; 49(12): 2719–2728, doi: 10.1111/j.1537-2995.2009.02327.x, indexed in Pubmed: 19682342.
65. Favrat B, Balck K, Breymann C, et al. Evaluation of a single dose of ferric carboxymaltose in fatigued, iron-deficient women–PREFER a randomized, placebo-controlled study. PLoS One. 2014; 9(4): e94217, doi: 10.1371/journal.pone.0094217, indexed in Pubmed: 24751822.
66. Breymann C, Gliga F, Bejenariu C, et al. Comparative efficacy and safety of intravenous ferric carboxymaltose in the treatment of postpartum iron deficiency anemia. Int J Gynaecol Obstet. 2008; 101(1): 67–73, doi: 10.1016/j.ijgo.2007.10.009, indexed in Pubmed: 18234203.
67. Seid MH, Butcher AD, Chatwani A. Ferric carboxymaltose as treatment in women with iron-deficiency anemia. Anemia. 2017; 2017: 9642027, doi: 10.1155/2017/9642027, indexed in Pubmed: 28487769.
68. Allen RP, Adler CH, Du W, et al. Clinical efficacy and safety of IV ferric carboxymaltose (FCM) treatment of RLS: a multi-centred, placebo-controlled preliminary clinical trial. Sleep Med. 2011; 12(9): 906–913, doi: 10.1016/j.sleep.2011.06.009, indexed in Pubmed: 21978726.
69. Trenkwalder C, Winkelmann J, Oertel W, et al. FCM-RLS Study Investigators. Ferric carboxymaltose in patients with restless legs syndrome and nonanemic iron deficiency: A randomized trial. Mov Disord. 2017; 32(10): 1478–1482, doi: 10.1002/mds.27040, indexed in Pubmed: 28643901.
70. Hedenus M, Karlsson T, Ludwig H, et al. Intravenous iron alone resolves anemia in patients with functional iron deficiency and lymphoid malignancies undergoing chemotherapy. Med Oncol. 2014; 31(12): 302, doi: 10.1007/s12032-014-0302-3, indexed in Pubmed: 25373320.
71. Bailie GR, Mason NA, Valaoras TG. Safety and tolerability of intravenous ferric carboxymaltose in patients with iron deficiency anemia. Hemodial Int. 2010; 14(1): 47–54, doi: 10.1111/j.1542-4758.2009.00409.x, indexed in Pubmed: 19888949.

72. Geisser P, Banké-Bochita J. Pharmacokinetics, safety and tolerability of intravenous ferric carboxymaltose: a dose-escalation study in volunteers with mild iron-deficiency anaemia. Arzneimittelforschung. 2010; 60(6a): 362–372, doi: 10.1055/s-0031-1296301, indexed in Pubmed: 20648928.
73. Barish CF, Koch T, Butcher A, et al. Safety and efficacy of intravenous ferric carboxymaltose (750 mg) in the treatment of iron deficiency anemia: two randomized, controlled trials. Anemia. 2012; 2012: 172104, doi: 10.1155/2012/172104, indexed in Pubmed: 22997572.
74. Hussain I, Bhoyroo J, Butcher A, et al. Direct comparison of the safety and efficacy of ferric carboxymaltose versus iron dextran in patients with iron deficiency anemia. Anemia. 2013; 2013: 169107, doi: 10.1155/2013/169107, indexed in Pubmed: 24069536.
75. Onken JE, Bregman DB, Harrington RA, et al. A multicenter, randomized, active-controlled study to investigate the efficacy and safety of intravenous ferric carboxymaltose in patients with iron deficiency anemia. Transfusion. 2014; 54(2): 306–315, doi: 10.1111/trf.12289, indexed in Pubmed: 23772856.
76. Boomershine CS, Koch TA, Morris D. A blinded, randomized, placebo-controlled study to investigate the efficacy and safety of ferric carboxymaltose in iron-deficient patients with fibromyalgia. Rheumatol Ther. 2018; 5(1): 271–281, doi: 10.1007/s40744-017-0088-9, indexed in Pubmed: 29149437.
77. Ponikowski P, Kirwan BA, Anker SD, et al. AFFIRM-AHF investigators. Ferric carboxymaltose for iron deficiency at discharge after acute heart failure: a multicentre, double-blind, randomised, controlled trial. Lancet. 2020; 396(10266): 1895–1904, doi: 10.1016/S0140-6736(20)32339-4, indexed in Pubmed: 33197395.
78. Aksan A, Schoepfer A, Juillerat P, et al. Iron formulations for the treatment of iron deficiency anemia in patients with inflammatory bowel disease: a cost-effectiveness analysis in switzerland. Adv Ther. 2021; 38(1): 660–677, doi: 10.1007/s12325-020-01553-1, indexed in Pubmed: 33216324.
79. Filipescu D, Bănăţeanu R, Beuran M, et al. Perioperative patient blood management programme. Multidisciplinary recommendations from the . Rom J Anaesth Intensive Care. 2017; 24(2): 139–157, doi: 10.21454/rjaic.7518.242.fil, indexed in Pubmed: 29090267.
80. Drabinski T, Zacharowski K, Meybohm P, et al. Estimating the epidemiological and economic impact of implementing preoperative anaemia measures in the german healthcare system: the health economic footprint of patient blood management. Adv Ther. 2020; 37(8): 3515–3536, doi: 10.1007/s12325-020-01372-4, indexed in Pubmed: 32562124.
81. Breymann C, Milman N, Mezzacasa A, et al. FER-ASAP investigators. Ferric carboxymaltose vs. oral iron in the treatment of pregnant women with iron deficiency anemia: an international, open-label, randomized controlled trial (FER-ASAP). J Perinat Med. 2017; 45(4): 443–453, doi: 10.1515/jpm-2016-0050, indexed in Pubmed: 27278921.
82. Neiser S, Rentsch D, Dippon U, et al. Physico-chemical properties of the new generation IV iron preparations ferumoxytol, iron isomaltoside 1000 and ferric carboxymaltose. Biometals. 2015; 28(4): 615–635, doi: 10.1007/s10534-015-9845-9, indexed in Pubmed: 25801756.
83. Froessler B, Rueger AM, Connolly MP. Assessing the costs and benefits of perioperative iron deficiency anemia management with ferric carboxymaltose in Germany. Risk Manag Healthc Policy. 2018; 11: 77–82, doi: 10.2147/RMHP.S157379, indexed in Pubmed: 29731670.
84. Froessler B, Gajic T, Dekker G, et al. Treatment of iron deficiency and iron deficiency anemia with intravenous ferric carboxymaltose in pregnancy. Arch Gynecol Obstet. 2018; 298(1): 75–82, doi: 10.1007/s00404-018-4782-9, indexed in Pubmed: 29740690.